

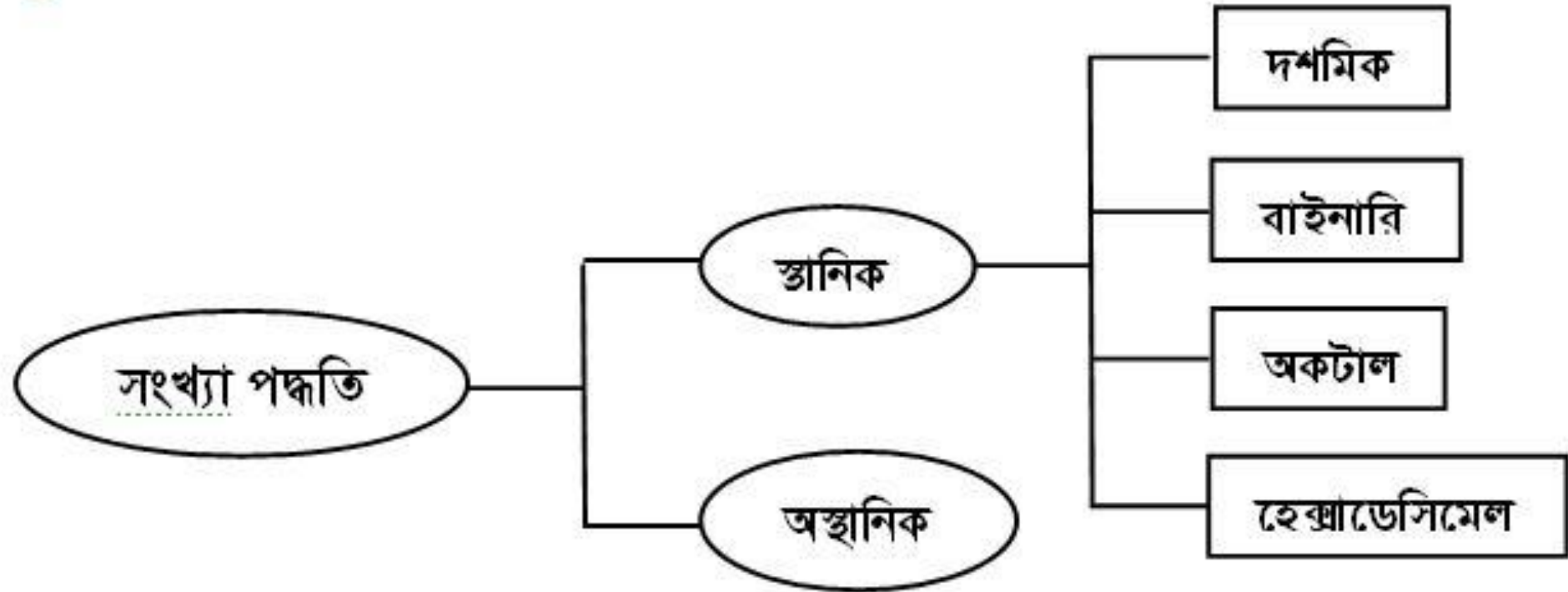
HSC ICT COURSE

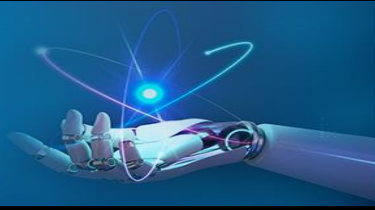
Chapter Three

Nazmul Hasan



সংখ্যা পদ্ধতি





❖ সংখ্যা গণনা বা লিখে প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

১. **স্থানিক বা পজিশনাল** : যে সংখ্যা পদ্ধতির স্থানীয় মান আছে অবস্থান আছে এবং যা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা হয় তাকে স্থানিক বা পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

- **দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি** : যে সংখ্যা পদ্ধতির বেইজ ১০ অর্থ্যাৎ ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ অংকগুলো ব্যবহার করা হয় তাকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলে। যেমনঃ $(৫০)_{১০}$, $(৭৯২১)_{১০}$ এবং ৭৫।



HSC ICT COURSE

- **বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি :** যে সংখ্যা পদ্ধতির বেইজ ২ অর্থ্যাৎ ০, ১ অংকগুলো ব্যবহার করা হয় তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি । যেমনঃ $(101)_2$, $(110101)_2$ এবং $(10101101)_2$ ।
- **অকটাল সংখ্যা পদ্ধতি :** যে সংখ্যা পদ্ধতির বেইজ ৮ অর্থ্যাৎ ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ অংকগুলো ব্যবহার করা হয় তাকে অকটাল সংখ্যা পদ্ধতি । যেমনঃ $(952)_8$, $(2511)_8$ এবং $(1511150)_8$ ।





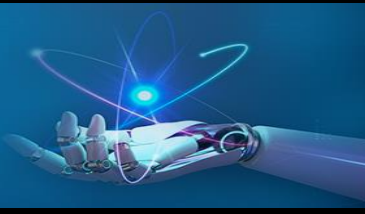
- **হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি :** যে সংখ্যা পদ্ধতির বেইজ ১৬ অর্থ্যাৎ ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, অ, ই, ঙ, উ, ঊ, ঋ অংকগুলো ব্যবহার করা হয় তাকে

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি । যেমনঃ $(1AC1)_{16}$, $(1D01D)_{16}$ এবং $(C9D5F)_{16}$ ।



BD Educators

HSC ICT COURSE



২. অস্থানিক বা নন-পজিশনাল : যে সংখ্যা পদ্ধতির স্থানীয় মান নেই অবস্থান নেই এবং যা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা হয় না তাকে অস্থানিক বা নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। যেমনঃ হারারোগ্লিফিক্স, মেয়ান, ট্যালি, রোমান সংখ্যা।

সংখ্যা পদ্ধতি	আবিষ্কারক	সাল	বিট/বেইজ/ভিত্তি	উদাহরণ
বাইনারি	গটফ্রিড লিবনিজ	১৬৭৯	২	$(0101010)_2$
অকটাল	৭ম রাজা চার্লস (সুইডেন)	১৭১৬	৮	$(9521)_8$
ডেসিমেল	হিন্দু-অ্যারাবিক		১০	$(9585)_{10}$
হেক্সাডেসিমেল	জন উইলিয়াম নাইস্ট্রাম	১৮৫৯	১৬	$(A2B)_{16}$



BD Educators

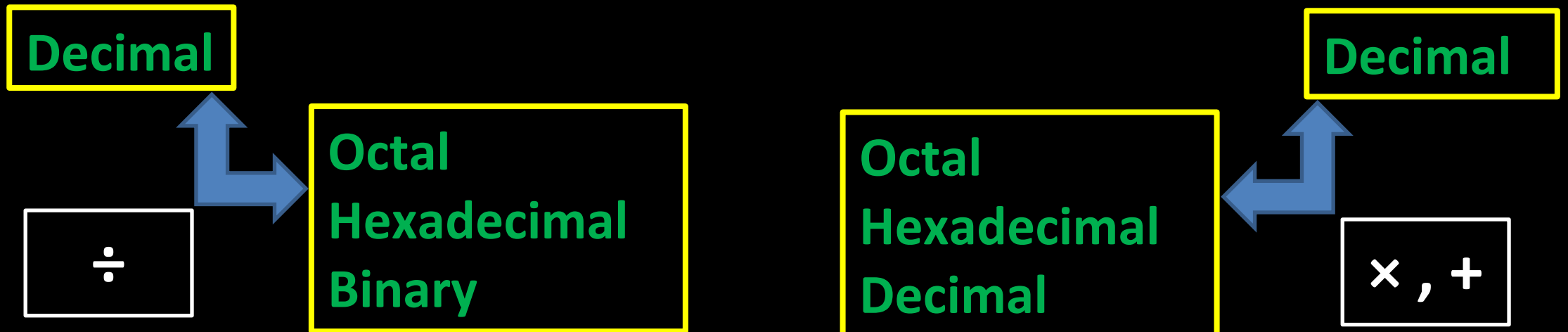
HSC ICT COURSE



১. দশমিক থেকে বাইনারি, অকটাল, হেক্সাডেসিমেল

LSB = Least Significant Bit

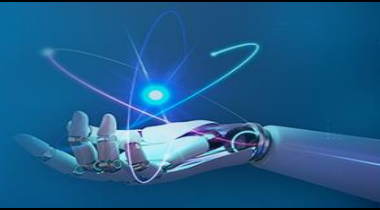
MSB = Most Significant Bit





BD Educators

HSC ICT COURSE



Home Work

ক. $(55.5)_{10}$ খ. $(70)_{10}$ গ. $(77.6)_{10}$ ঘ. $(76)_{10}$ ঙ. $(44.3)_{10}$
চ. $(93)_{10}$ ছ. $(177.8)_{10}$ জ. $(105)_{10}$ ঝ. $(720)_{10}$ ঞ. $(280)_{10}$



BD Educators

HSC ICT COURSE



২. বাইনারি, অকটাল, হেক্সাডেসিমেল থেকে দশমিক

ক. $(101.0101)_2$

খ. $(2A.4F)_{16}$

গ. $(10100)_2$

ঘ. $(2541)_8$

ঙ. $(2580)_2$

চ. $(35452)_8$

ছ. $(10101)_2$

জ. $(2A4D)_{16}$

ঝ. $(25.74)_8$

ঞ. $(2B.4D)_{16}$



৩. বাইনারি থেকে অকট্যাল, হেক্সাডেসিমেল

- ক. $(10101)_2 = (?)_8$ খ. $(110.11)_2 = (?)_{16}$ গ. $(111101)_2 = (?)_8$
ঘ. $(10.1010)_2 = (?)_{16}$ ঙ. $(101010)_2 = (?)_8$ চ. $(10101)_2 = (?)_{16}$
ছ. $(101.011)_2 = (?)_8$ জ. $(01.10)_2 = (?)_{16}$



৪. অকট্যাল, হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারি

ক. $(C5.4B)_{16} = (?)_8$

খ. $(2564)_8 = (?)_{16}$

গ. $(7A.8F)_{16} = (?)_8$

ঘ. $(45.82)_8 = (?)_{16}$

ঙ. $(74.526)_8 = (?)_{16}$

